Convolution de sommes aléatoires avec sévérité de loi Exponentielle, Erlang et Gamma

Jérémie Barde

26 mars 2026

Résumé

Ce document présente des méthodes pour calculer avec exactitude la distribution d'une variable aléatoire composée lorsque les sévérités suivent des lois exponentielles, Erlang ou gamma. On commence par le cas des variables aléatoires de Poisson composées, puis on étend les résultats à d'autres lois de fréquence. On s'intéresse également à des cas particuliers comme la loi de Poisson-Teicher avec des sévérités exponentielles ou Erlang, ainsi qu'aux méthodes pour les lois discrètes composées. Des exemples numériques sont présentés tout au long du document pour illustrer les concepts abordés.

Table des matières

1 Convolution de Poisson composées - sévérité loi Exponentielle **3**
1.1 Preuve . . . 3
1.2 Exemple numérique . . . 5
1.2.1 Avec Panjer . . . 5
1.2.2 Avec FFT . . . 5

2 Convolution de sommes aléatoires - sévérité loi Exponentielle **6**
2.1 Preuve . . . 6
2.2 Exemple numérique . . . 7

3 Convolution de sommes aléatoires - sévérité loi Erlang **8**
3.1 Preuve . . . 8
3.2 Exemple numérique . . . 9

4 Convolution de sommes aléatoires - Sévérité Gamma **10**
4.1 Preuve . . . 10
4.2 Exemple numérique . . . 11

5 Convolution de sommes aléatoires - Dimension d **12**
5.1 Preuve . . . 12
5.2 Exemple numérique . . . 13

6 Loi poisson Teicher composée **14**
6.1 Preuve . . . 14
6.2 Exemple numérique . . . 15

7 Loi discrète composée bivariée **16**
7.1 Preuve . . . 16
7.2 Exemple numérique . . . 17

1 Convolution de Poisson composées - sévérité loi Exponentielle

1.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim PoComp(\lambda_i, F_{B_i}) \quad \text{où} \quad B_i \sim Exp(\beta_i),\ i \in \{1,2\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2),\ x \geq 0$$

où les γ_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Résultats préliminaires :
- La somme de deux v.a. de lois Poisson composées donne une v.a. de loi Poisson composées.
- Lemme 2020 :

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\left(\frac{q}{1-(1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}}\right)$$

(2) Trouver la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{L}_{X_1}(t) \cdot \mathcal{L}_{X_2}(t) \\
&= e^{\lambda_1(\mathcal{L}_{B_1}(t)-1)+\lambda_2(\mathcal{L}_{B_2}(t)-1)} \\
&= e^{\lambda_1\mathcal{L}_{B_1}(t)-\lambda_1+\lambda_2\mathcal{L}_{B_2}(t)-\lambda_2} \\
&= e^{\frac{\lambda_1+\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}(\lambda_1\mathcal{L}_{B_1}(t)+\lambda_2\mathcal{L}_{B_2}(t)-(\lambda_1+\lambda_2))} \\
&= e^{(\lambda_1+\lambda_2)\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\mathcal{L}_{B_1}(t)+\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\mathcal{L}_{B_2}(t)-1\right)} \\
&= \mathcal{P}_N(\mathcal{L}_C(t))
\end{aligned} \tag{1}$$

(3) De (eq. 1), on va réécrire $\mathcal{L}_C(t)$ avec le lemme 2020 :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_C(t) &= \alpha\left(\frac{\beta_1}{\beta_1+t}\right) + (1-\alpha)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right) \\
&= \alpha\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\frac{q}{1-(1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}}\right) + (1-\alpha)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right) \\
&= \alpha\underbrace{\left(\frac{qr}{1-(1-q)r}\right)}_{\mathcal{P}_J(r)} + (1-\alpha)\underbrace{(r)}_{\mathcal{P}_I(r)}
\end{aligned} \tag{2}$$

où
- $\alpha = \frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}$
- $r = \frac{\beta_2}{\beta_2+t}$
- $J \sim Geo(q = \frac{\beta_1}{\beta_2}),\ k = 1, 2, \ldots$
- $\Pr(I = 1) \to \mathcal{P}_I(r) = r$

(4) De (eq. 2) on peut réécrire $\mathcal{L}_C(t)$ comme :

$$\mathcal{L}_C(t) = \alpha\mathcal{P}_J\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right) + (1-\alpha)\frac{\beta_2}{\beta_2+t} \tag{3}$$

(5) On introduit une variable K discrète sur $\mathbb{N}^+$, qui à la fgp suivante :

$$\mathcal{P}_K(r) = \alpha \mathcal{P}_J(r) + (1-\alpha)r \tag{4}$$

(6) On écrit (eq. 4) comme une série de puissances :

$$\mathcal{P}_K(r) = \alpha \sum_{k=0}^{\infty} f_J(k) \times r^k + (1-\alpha)r \tag{5}$$

(7) En combinant (eq. 4) et (eq. 5), on déduit :

$$f_K(k) = \begin{cases} 0 & , \ k = 0 \\ \alpha q + (1-\alpha) & , \ k = 1 \\ \alpha q (1-q)^{k-1} & , \ k = 2, 3, \ldots \end{cases} \tag{6}$$

(8) On résume un peu :

$$\mathcal{L}_S(t) = \mathcal{P}_N(\mathcal{L}_C(t)) = \mathcal{P}_N\left(\mathcal{P}_K\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)\right) \tag{7}$$

(9) On peut écrire (eq. 7) comme une convolution :

$$\mathcal{L}_S(t) = \mathcal{P}_N \mathcal{P}_K(r) = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k r^k, \qquad \text{(fgp d'une loi discrète)} \tag{8}$$

(10) On introduit une variable L :

$$\begin{gathered} \Pr(L = k) = \gamma_k \\ \mathcal{P}_L(r) = \mathcal{P}_N \underbrace{(\mathcal{P}_K(r))}_{\mathcal{L}_C(t)} \end{gathered} \tag{9}$$

(11) On peut conclure que $L \sim PoComp(\lambda_N = \lambda_1 + \lambda_2, F_K)$.

(12) Avec (eq. 9) on réécrit $\mathcal{L}_S(t)$:

$$\mathcal{L}_S(t) = \mathcal{P}_L\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right) = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)^k \tag{10}$$

(13) On déduit de (eq. 10) que c'est un mélange discret de gamma :

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2) \quad \square$$

1.2 Exemple numérique

1.2.1 Avec Panjer

Question 4g et 4f de l'examen partiel informatique 2018. Code R :

```
> lam <- c(0.03, 0.07)
> lamN <- 10*lam[1] + 10*lam[2]
> b <- c(1/12, 0.5)
> q <- b[1]/b[2]
> alpha <- lam[1]/(lam[1] + lam[2])
>
> fK <- c(0, alpha * q + (1-alpha), alpha * q * (1-q)^(2:1000 - 1))
> sum(fK)
[1] 1
>
> k <- Panjer_poisson(lamN, fK, 1000)
> sum(k)
[1] 1
>
> k[c(1, 2, 6, 7, 11)]
[1] 0.36787944 0.27590958 0.02302362 0.01938873 0.01043058
>
> FK <- sapply(0:1000, function(x) k[1] + sum(k[-1] * pgamma(x, 1:1000, 0.5)))
> FK[c(1, 11, 16, 21)]
[1] 0.3678794 0.8491508 0.8994602 0.9305636
```

1.2.2 Avec FFT

Code R :

```
> nFFT <- 2^20
> lam <- c(0.03, 0.07)
> lamN <- 10 * lam[1] + 10 * lam[2]
> b <- c(1/12, 0.5)
> q <- b[1]/b[2]
> alpha <- lam[1]/(lam[1] + lam[2])
>
> fK <- c(0, alpha * q + (1 - alpha), alpha * q * (1 - q)^(2:(nFFT-1) - 1))
> sum(fK)
[1] 1
>
> fKt <- fft(fK)
> gkt <- exp(lamN * (fKt - 1))
> gk <- Re(fft(gkt, inverse = TRUE))/nFFT
> gk[c(1, 2, 6, 7, 11)]
[1] 0.36787944 0.27590958 0.02302362 0.01938873 0.01043058
>
> v <- seq(0, 1000, 1)
> FS <- sapply(v, function(x) gK[1] + sum(gK[2:1001] * pgamma(x, 1:1000, b[2])))
> FS[c(1, 11, 16, 21)]
[1] 0.3678794 0.8491508 0.8994602 0.9305636
```

2 Convolution de sommes aléatoires - sévérité loi Exponentielle

2.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim v.a.Comp(\ldots, F_{B_i}) \quad \text{où} \quad B_i \sim Exp(\beta_i),\ i \in \{1,2\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2),\ x \geq 0$$

où les γ_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Résultats préliminaires :

- Lemme 2020 :

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\left(\frac{q}{1-(1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}}\right)$$

(2) Développer la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{L}_{X_1}(t)\mathcal{L}_{X_2}(t) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\frac{\beta_1}{\beta_1+t}\right)\mathcal{P}_{M_2}\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\frac{qr}{1-(1-q)r}\right)\mathcal{P}_{M_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}(\mathcal{P}_J(r))\mathcal{P}_{M_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_K(r)\mathcal{P}_{M_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_L(r)
\end{aligned}$$

où,

- $q = \frac{\beta_1}{\beta_2}$
- $r = \frac{\beta_2}{\beta_2+t}$
- M_i est une v.a. discrète
- $J \sim Geo(q),\ k \in \mathbb{N}_1$
- $K = \sum_{k=0}^{M_1} J_k$
- $L = K + M_2$.

(3) On écrit la tls de de la v.a. S sous forme de série de puissance :

$$\mathcal{L}_S(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L=k)r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L=k)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k \left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^k$$

où $\gamma_k = \Pr(L=k)$.

(4) On reconnaît la tls d'un mélange d'Erlang, on déduit :

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2) \quad \square$$

2.2 Exemple numérique

On a les v.a. $X_1 \sim BinComp(n = 6, q = 0.3, F_{B_1})$ avec $B_1 \sim Exp(\beta = 0.12)$, $X_2 \sim GeoComp(q = 0.3, F_{B_2})$ avec $B_2 \sim Exp(0.48)$ et $S = X_1 + X_2$. Trouver $F_S(50)$, $VaR_{0.90}(S)$ et $TVaR_{0.90}(S)$?

Code R :

```
nfft <- 2^15
k <- 0:(nfft - 1)
pbin <- c(6, 0.3)
pgeo <- 0.4
b <- c(0.12, 0.48)
q <- b[1]/b[2]

# Variable J, K et M2
fj <- dgeom(k - 1, q)
fkt <- ((1 - pbin[2]) + pbin[2] * fft(fj))^pbin[1]
fm2t <- fft(dgeom(0:(nfft-1), pgeo))

# gamma K
flt <- fkt * fm2t
fl <- Re(fft(flt, TRUE))/nfft
sum(fL)

Fs <- function(x) fl[1] + sum(fl[-1] * pgamma(x, k[-1], b[2]))
Fs(50)
# 0.9574199

u <- 0.9
VaR <- optimize(function(x) abs(Fs(x) - u), c(0, 300))$min
[1] 38.93355

TVaR <- 1/(1 - u) * sum(fl * k/b[2] * pgamma(VaR, k + 1, b[2], low = F))
[1] 51.51759
```

3 Convolution de sommes aléatoires - sévérité loi Erlang

3.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim v.a.Comp(\ldots, F_{B_i}) \quad \text{où} \quad B_i \sim Erlang(\alpha_i, \beta_i),\ i \in \{1,2\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2),\ x \geq 0$$

où les γ_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Résultats préliminaires : Lemme 2020

- Lemme 2020 :

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\left(\frac{q}{1-(1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}}\right)$$

(2) Trouver la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{L}_{X_1}(t)\mathcal{L}_{X_2}(t) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\left(\frac{\beta_1}{\beta_1+t}\right)^{\alpha_1}\right)\mathcal{P}_{M_2}\left(\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{\alpha_2}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\left(\frac{qr}{1-(1-q)r}\right)^{\alpha_1}\right)\mathcal{P}_{M_2}(r^{\alpha_2}) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}(\mathcal{P}_{J_1}(r))\mathcal{P}_{M_2}(\mathcal{P}_{J_2}(r)) \\
&= \mathcal{P}_{K_1}(r)\mathcal{P}_{K_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_L(r)
\end{aligned}$$

où,

- $q = \frac{\beta_1}{\beta_2}$
- $r = \frac{\beta_2}{\beta_2+t}$
- M_i est une v.a discrète
- $J_1 \sim BinNeg(r = \alpha_1, q),\ k \in \mathbb{N}_r$
- $\Pr(J_2 = \alpha_2) = 1$
- $K_i = \sum_{k=0}^{M_i} J_{i,k}$
- $L = K_1 + K_2$

(3) On écrit la tls de de la v.a. S sous forme de série de puissance :

$$\mathcal{L}_S(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L=k)r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L=k)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k \left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^k$$

où $\gamma_k = \Pr(L = k)$.

(4) On reconnaît la tls d'un mélange d'Erlang, on déduit :

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2) \quad \square$$

3.2 Exemple numérique

On a les v.a. $X_1 \sim PoComp(\lambda = 10, F_{B_1})$ avec $B_1 \sim Erlang(\alpha_1 = 7, \beta_1 = 0.12)$, $X_2 \sim PoComp(\lambda = 5, F_{B_2})$ avec $B_2 \sim Erlang(\alpha_2 = 6, \beta_2 = 0.8)$ et $S = X_1 + X_2$.

Code R :

```
nfft <- 2^15
k <- 0:(nfft - 1)
lam <- c(10, 5)
a <- c(7, 6)
b <- c(0.6, 0.8)
q <- b[1]/b[2]

# Variable Ji
fj1 <- dnbinom(k - a[1], a[1], q)
fj2 <- replace(numeric(nfft), a[2] + 1, 1)

# Variable K et H
fk1t <- exp(lam[1] * (fft(fj1) - 1))
fk2t <- exp(lam[2] * (fft(fj2) - 1))

# Variable L
flt <- fk1t * fk2t
fl <- Re(fft(flt, inverse = TRUE))/nfft

Fs <- function(x) fl[1] + sum(fl[-1] * pgamma(x, k[-1], b[2]))
```

4 Convolution de sommes aléatoires - Sévérité Gamma

4.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim v.a.Comp(\ldots, F_{B_i}) \quad \text{où} \quad B_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta_i),\ i \in \{1,2\},\ \alpha_i \in \mathbb{R}^+ \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; hk, \beta_2),\ x \geq 0$$

où les γ_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Résultats préliminaires :

- Lemme 2020 :

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\left(\frac{q}{1-(1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}}\right)$$

(2) Développer la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{L}_{X_1}(t)\mathcal{L}_{X_2}(t) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\left(\frac{\beta_1}{\beta_1+t}\right)^{\alpha_1}\right)\mathcal{P}_{M_2}\left(\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{\alpha_2}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\left(\frac{q\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{\frac{h}{h}}}{1-(1-q)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{\frac{h}{h}}}\right)^{\alpha_1}\right)\mathcal{P}_{M_2}\left(\left(\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{\frac{h}{h}}\right)^{\alpha_2}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\left(\frac{qr^{\frac{1}{h}}}{1-(1-q)r^{\frac{1}{h}}}\right)^{\alpha_1}\right)\mathcal{P}_{M_2}\left(r^{\frac{\alpha_2}{h}}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\left(\mathcal{P}_{C_1}\big(\mathcal{P}_{I_{1,1}}(r)\big)r^{\frac{\alpha_1}{h}}\right)\mathcal{P}_{M_2}(\mathcal{P}_{I_2}(r)) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\big(\mathcal{P}_{C_1}\big(\mathcal{P}_{I_{1,1}}(r)\big)\mathcal{P}_{I_{1,2}}(r)\big)\mathcal{P}_{K_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}\big(\mathcal{P}_{H_1}(r)\mathcal{P}_{I_{1,2}}(r)\big)\mathcal{P}_{K_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_{M_1}(\mathcal{P}_{J_1}(r))\mathcal{P}_{K_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_{K_1}(r)\mathcal{P}_{K_2}(r) \\
&= \mathcal{P}_L(r)
\end{aligned}$$

où,

- $q = \frac{\beta_1}{\beta_2}$
- $r = \frac{\beta_2}{\beta_2+t}$
- $C_1 \sim \text{BinNeg}(\alpha_1, q),\ k \in \mathbb{N}_0$
- I_i v.a. dégénéré à 1
- $J_1 = H_1 + I_{1,2}$
- H_1 et K_i v.a. composée
- $L = K_1 + K_2$

(3) On écrit la tls de de la v.a. S sous forme de série de puissance :

$$\mathcal{L}_S(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L=k)r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L=k)\left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{hk} = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k \left(\frac{\beta_2}{\beta_2+t}\right)^{hk}$$

où $\gamma_k = \Pr(L=k)$.

(4) On reconnaît la tls d'un mélange d'Erlang, on déduit :

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; hk, \beta_2) \quad \square$$

4.2 Exemple numérique

On a les v.a. $X_1 \sim PoComp(\lambda = 3, F_{B_1})$ avec $B_1 \sim Ga(\alpha_1 = 1.1, \beta_1 = 0.15)$, $X_2 \sim PoComp(\lambda = 4, F_{B_2})$ avec $B_2 \sim Ga(\alpha_2 = 1.9, \beta_2 = 0.20)$ et $S = X_1 + X_2$.

Code R :

```
nfft <- 2^16
k <- 0:(nfft - 1)
lam <- c(3, 4)
a <- c(1.1, 1.9)
b <- c(0.15, 0.20) # Le beta la plus gros doit etre a la fin
q <- b[-which.max(b)]/max(b)
h <- 0.1
h_ind <- 10

Es <- sum(lam*a/b)

# Variable Ii
fi11 <- replace(numeric(nfft), h_ind + 1, 1)
fi12 <- replace(numeric(nfft), a[1]*h_ind + 1, 1)
fi2 <- replace(numeric(nfft), a[2]*h_ind + 1, 1)

# Variable H1
fh1t <- ((q/(1 - (1 - q)*fft(fi11))))**a[1]

# Variable J1
fj1t <- fh1t*fft(fi12)

# Variable Ki
fk1t <- exp(lam[1]*(fj1t - 1))
fk2t <- exp(lam[2]*(fft(fi2) - 1))

# Variable L
flt <- fk1t*fk2t
fl <- Re(fft(flt, TRUE))/nfft

# Variable S
Fs <- function(x) fl[1] + sum(fl[-1]*pgamma(x, h*k[-1], max(b)))
cbind(Es, "E_test"=sum(fl*h*k/max(b)))
```

5 Convolution de sommes aléatoires - Dimension d

5.1 Preuve

Soit les variables indépendantes,

$$X_i \sim v.a.Comp(\ldots, F_{B_i}) \text{ où } B_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta_i),\ i \in \{1, \ldots, d\},\ \alpha_i \in \mathbb{R}^+ \text{ et } \beta_d = \max(\underline{\beta}).$$

On définit $S = X_1 + \cdots + X_d$ et on démontre que,

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; hk, \beta_d),\ x \geq 0,$$

où les γ_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Développer la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \prod_{i=1}^{d} \mathcal{L}_{X_i}(t) \\
&= \mathcal{P}_{M_d}\left(\left(\frac{\beta_d}{\beta_d + t}\right)^{\alpha_d}\right) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{M_i}\left(\left(\frac{\beta_i}{\beta_i + t}\right)^{\alpha_i}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_d}\left(r^{\frac{\alpha_d}{h}}\right) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{M_i}\left(\left(\frac{q_i r^{\frac{1}{h}}}{1 - (1 - q_i) r^{\frac{1}{h}}}\right)^{\alpha_i}\right) \\
&= \mathcal{P}_{M_d}(\mathcal{P}_{I_d}(r)) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{M_i}\left(\mathcal{P}_{C_i}\left(\mathcal{P}_{I_{1,1}}(r)\right) r^{\frac{\alpha_i}{h}}\right) \\
&= \mathcal{P}_{K_d}(r) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{M_i}\left(\mathcal{P}_{C_i}\left(\mathcal{P}_{I_{1,1}}(r)\right) \mathcal{P}_{I_{i,2}}(r)\right) \\
&= \mathcal{P}_{K_d}(r) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{M_i}\left(\mathcal{P}_{H_i}(r) \mathcal{P}_{I_{i,2}}(r)\right) \\
&= \mathcal{P}_{K_d}(r) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{M_i}(\mathcal{P}_{J_i}(r)) \\
&= \mathcal{P}_{K_d}(r) \prod_{i=1, i\neq d}^{d-1} \mathcal{P}_{K_i}(r) \\
&= \mathcal{P}_L(r)
\end{aligned}$$

où,

- $q_i = \frac{\beta_i}{\beta_d},\ i \neq d$
- $r = \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t}\right)^h$
- $C_i \sim \text{BinNeg}(\alpha_i, q_i),\ k \in \mathbb{N}_0$
- I_i v.a. dégénéré à 1
- $J_i = H_i + I_{i,2}$
- H_i et K_i v.a. composée
- $L = K_1 + \cdots + K_d$

(2) On écrit la tls de de la v.a. S sous forme de série de puissance :

$$\mathcal{L}_S(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L = k) r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L = k) \left(\frac{\beta_d}{\beta_d + t}\right)^{hk} = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma_k \left(\frac{\beta_d}{\beta_d + t}\right)^{hk}$$

où $\gamma_k = \Pr(L = k)$.

(3) On reconnaît la tls d'un mélange d'Erlang, on déduit :

$$F_S(x) = \gamma_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; hk, \beta_2) \quad \square$$

5.2 Exemple numérique

On a les v.a. suivantes $X_i \sim PoComp(\lambda_i, F_{B_i})$ avec $B_i \sim \mathrm{Ga}(\alpha_i, \beta_i)$, $i \in \{1, 2, 3\}$. Les paramètres sont donnée dans la Tableaux 1.

i	λ_i	α_i	β_i
1	2.5	1.1	0.12
2	3.0	1.9	0.15
3	4.0	2.9	0.20

TABLEAU 1 – Paramètres pour les v.a. X_i

Code R :

```
nfft <- 2^16
k <- 0:(nfft - 1)
lam <- c(2.5, 3, 4)
a <- c(1.1, 1.9, 2.9)
b <- c(0.12, 0.15, 0.2) # Le beta la plus gros doit etre a la fin
q <- b[-which.max(b)]/max(b)
h <- 0.1
h_ind <- 10
d <- 3

Exi <- lam * a/b
Es <- sum(Exi);Es

# Variable Ii1 Ii2 et Id
index <- cbind(c(a[-d] * h_ind, h_ind) + 1, 1:d)
fi <- matrix(0, nfft, d) |> replace(index, 1)
fid <- numeric(nfft) |> replace(a[d]*h_ind + 1, 1)

# Varaible Hi
fhit <- sapply(seq_along(q), function(i) (q[i]/(1 - (1 - q[i])*fft(fi[, d])))**a[i])

# Variable Ji
fjit <- sapply(seq_along(q), function(i) fhit[, i]*fft(fi[, i]))
fjit <- cbind(fjit, fft(fid))

# Variable Ki
fkit <- sapply(seq_along(lam), function(i) exp(lam[i]*(fjit[, i] - 1)))

# Variable L
flt <- apply(fkit, 1, prod)
fl <- Re(fft(flt, TRUE))/nfft

# Variable S
Fs <- function(x) fl[1] + sum(fl[-1]*pgamma(x, h*k[-1], max(b)))
cbind(Es, "Es_test"=sum(fl*h*k/max(b)))
```

6 Loi poisson Teicher composée

6.1 Preuve

Soit le vecteur de v.a.,

$$(X_1, X_2) \sim PoTeiComp(\lambda_1, \lambda_2, \alpha_0, F_{B_1}, F_{B_2}) \text{ où } B_i \sim Erlang(\alpha_i, \beta_i),\ i \in \{1, 2\} \text{ et } \beta_1 < \beta_2.$$

On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$F_S(x) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2),\ x \geq 0$$

où les γ_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Résultats préliminaires :

- Lemme 2020 :

$$\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} = \frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \left(\frac{q}{1 - (1-q)\frac{\beta_2}{\beta_2+t}} \right)$$

- $\mathcal{L}_S(t) = \mathcal{L}_{X_1,X_2}(t, t) = \mathcal{P}_{M_1,M_2}(\mathcal{L}_{B_1}(t), \mathcal{L}_{B_2}(t))$

(2) Trouver la tls de S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{P}_{M_1,M_2}(\mathcal{L}_{B_1}(t), \mathcal{L}_{B_2}(t)) \\
&= \mathcal{P}_{M_1,M_2}\left(\left(\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} \right)^{\alpha_1}, \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \right)^{\alpha_2} \right) \\
&= \mathcal{P}_{K_1}\left(\left(\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} \right)^{\alpha_1} \right) \mathcal{P}_{K_2}\left(\left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \right)^{\alpha_2} \right) \mathcal{P}_{K_0}\left(\left(\frac{\beta_1}{\beta_1 + t} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \right)^{\alpha_2} \right) \\
&= \mathcal{P}_{K_1}\left(\left(\frac{rq}{1 - (1-q)r} \right)^{\alpha_1} \right) \mathcal{P}_{K_2}(r^{\alpha_2}) \mathcal{P}_{K_0}\left(\left(\frac{rq}{1 - (1-q)r} \right)^{\alpha_1} r^{\alpha_2} \right) \\
&= \mathcal{P}_{K_1}(\mathcal{P}_{J_1}(r)) \times \mathcal{P}_{K_2}(\mathcal{P}_{J_2}(r)) \times \mathcal{P}_{K_0}(\mathcal{P}_{J_1}(r)\mathcal{P}_{J_2}(r)) \\
&= \mathcal{P}_{K_1}(\mathcal{P}_{J_1}(r)) \times \mathcal{P}_{K_2}(\mathcal{P}_{J_2}(r)) \times \mathcal{P}_{K_0}(\mathcal{P}_{J_0}(r)) \\
&= \mathcal{P}_{W_1}(r)\mathcal{P}_{W_2}(r)\mathcal{P}_{W_0}(r) \\
&= \mathcal{P}_L(r)
\end{aligned}$$

où,

- $q = \frac{\beta_1}{\beta_2}$
- $r = \frac{\beta_2}{\beta_2+t}$
- $J_1 \sim \text{BinNeg}(\alpha_1, q)$ et $\Pr(J_2 = \alpha_2) = 1$
- $J_0 = J_1 + J_2$
- $W_i \sim \text{PoComp}(\ldots, F_{J_i}),\ i = 0, 1, 2$
- $L = W_1 + W_2 + W_0$

(3) On écrit la tls de de la v.a. S sous forme de série de puissance :

$$\mathcal{L}_S(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L = k) r^k = \sum_{k=0}^{\infty} \Pr(L = k) \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \right)^k = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 + t} \right)^k$$

où $\gamma_k = \Pr(L = k)$.

(4) On déduit,

$$F_S(x) = \alpha_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k H(x; k, \beta_2). \qquad \square$$

6.2 Exemple numérique

On a $(X_1, X_2) \sim \text{PoTeiComp}(\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2, \alpha_0 = 1, F_{B_1}, F_{B_2})$ avec $B_1 \sim \text{Gamma}(2, 0.2)$ et $B_2 \sim \text{Gamma}(3, 0.3)$ et $S = X_1 + X_2$. Trouver $F_S(100)$? **Sol.** $F_S(100) = 0.933869$.

```
### Variables utiles
nfft <- 2^10
k <- 0:(nfft - 1)
a <- c(2, 3)
a0 <- 1
b <- c(0.2, 0.3)
lam <- c(3, 2)
q <- b[1]/b[2]

Exi <- lam*a/b
Es <- sum(Exi)

### Variable ji
fj1 <- dnbinom(k - a[1], a[1], q)
fj2 <- replace(numeric(nfft), a[2] + 1, 1)
fj0t <- fft(fj1)*fft(fj2)

### Variable wi
fw1t <- exp((lam[1] - a0)*(fft(fj1) - 1))
fw2t <- exp((lam[2] - a0)*(fft(fj2) - 1))
fw0t <- exp(a0*(fj0t - 1))

### Variable L
flt <- fw1t*fw2t*fw0t
fl <- Re(fft(flt, TRUE))/nfft

### Fonction de repartition de S
Fs <- function(x) fl[1] + sum(fl[-1]*pgamma(x, k[-1], b[2]))
cbind(Es, "Es_test"=sum(fl*k/max(b)))
```

7 Loi discrète composée bivariée

7.1 Preuve

Soit le vecteurs de v.a. $\underline{M} = (M_1, M_2) \in \{0, n\}^2$ et les variables $B_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta)$ pour $i \in \{1, 2\}$. On a le vecteur de v.a. $(X_1, X_2) \sim v.a.Comp(\ldots, F_{B_1}, f_{B_2})$. On définit $S = X_1 + X_2$ et on veut démontrer que,

$$\mathcal{L}_S(t) = p_0 + \sum_{k=1}^{n^2} p_k \left(\frac{\beta}{\beta + t}\right)^{\alpha_k^*}$$

où les p_k sont les probabilités d'une loi discrète.

(1) Notion préliminaire :

- La fgp du vecteur (M_1, M_2) est donné par

$$\mathcal{P}_{M_1,M_2}(t_1, t_2) = p_{00} + p_{10}t_1 + \cdots + p_{nn}t_1^n t_2^n$$

- La tls de la v.a. S est donnée par

$$\mathcal{L}_S(t) = \mathcal{L}_{X_1,X_2}(t, t) = \mathcal{P}_{M_1,M_2}(\mathcal{L}_{B_1}(t), \mathcal{L}_{B_2}(t))$$

- On note $A^{(*n)}$ la $n$ieme convolution d'une v.a avec elle même.

(2) Trouver la tls de la v.a. S :

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}_S(t) &= \mathcal{P}_{M_1,M_2}(\mathcal{L}_{B_1}(t), \mathcal{L}_{B_2}(t)) \\
&= p_{00} + p_{10}\mathcal{L}_{B_1}(t) + \cdots + p_{ij}\mathcal{L}_{B_1}(t)^i \mathcal{L}_{B_2}(t)^j + \cdots + p_{nn}\mathcal{L}_{B_1}(t)^n \mathcal{L}_{B_2}(t)^n \\
&= p_{00} + p_{10}\mathcal{L}_{B_1}(t) + \cdots + p_{ij}\mathcal{L}_{B_1^{(*i)}+B_2^{(*j)}}(t) + \cdots + p_{nn}\mathcal{L}_{B_1^{(*n)}+B_2^{(*n)}}(t)
\end{aligned}$$

où les p_{ij} sont les masses de probabilités du vecteur (M_1, M_2).

(3) On observe que pour une combinaison de ij on obtient,

$$B_1^{(*i)} + B_2^{(*j)} \sim \text{Gamma}(\alpha_k^* = i\alpha_1 + j\alpha_2, \beta).$$

(4) On peut donc réécrire la tls de la v.a. S comme,

$$\mathcal{L}_S(t) = p_0 + \sum_{k=1}^{n^2} p_k \left(\frac{\beta}{\beta + t}\right)^{\alpha_k^*}$$

où les p_k sont les masses de probabilité du vecteur (M_1, M_2), écrit dans l'ordre (1,0), (2,0), ..., (m, 0), (0, 1) ..., (n-1, m) ,(n, m). On constate qu'on trouve la forme d'une v.a. composée univariée.

(5) On note $\boldsymbol{\omega}$ la matrice des possibilités de vecteur (M_1, M_2). Alors on peut trouver le vecteur de paramètres $\underline{\alpha}^*$ de la façon suivante

$$\boldsymbol{\omega} \times \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{bmatrix} = \underline{\alpha}^*.$$

Exemple on a $(M_1, M_2) \in \{0, 2\}^2$ et $\alpha_1 = 1.2$ et $\alpha_2 = 2.3$, alors $\underline{\alpha}^*$ est

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1.2 \\ 2.3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00 \\ 1.20 \\ 2.40 \\ 2.30 \\ 3.50 \\ 4.70 \\ 4.60 \\ 5.80 \\ 7.00 \end{bmatrix} = \underline{\alpha}^*.$$

7.2 Exemple numérique

On a $(X_1, X_2) \sim \text{PoTeiComp}(\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2, \gamma_0 = 1, F_{B_1}, F_{B_2})$ avec $B_1 \sim \text{Gamma}(2, 0.2)$ et $B_2 \sim \text{Gamma}(3, 0.2)$ et $S = X_1 + X_2$. Trouver $F_S(100)$? **Sol.** $F_S(100) = 0.8598741$.

```
#### Fonction utiles ####
dPoTeibiv <- function(k1, k2, lam, a0){
  f <- function(i, j){
    k <- 0:min(i, j)
    sum(dpois(k, a0) * dpois(i - k, lam[1] - a0) * dpois(j - k, lam[2] - a0))
  }
  outer(k1, k2, Vectorize(f))
}

### Variable
k <- 0:20
lam <- c(3, 2)
a0 <- 1
a <- c(2, 3)
b <- 0.2

Exi <- lam*a/b
Es <- sum(Exi)

### Fonction de densite de la Teicher
fm12 <- dPoTeibiv(k, k, lam, a0)

### Vecteur de densite pij
pm <- as.vector(fm12)

### Vecteur de parametre a*
comb <- arrayInd(seq_along(fm12), dim(fm12)) - 1
am1 <- a[1]* comb[, 1]
am2 <- a[2]* comb[, 2]
am <- am1 + am2

### Fonction de repartition conjointe
Fx12 <- function(x1, x2) pm[1] + sum(pm[-1] * pgamma(x1, am1[-1], b)*pgamma(x2, am2[-1], b))
Fx12(2, 5)

### Repartition de FS
Fs <- function(x) pm[1] + sum(pm[-1]*pgamma(x, am[-1], b))
cbind(Es, "Es_test"=sum(pm*am/max(b)))
```